



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4
по курсу «Языки и методы программирования»
«Реализация итераторов в языке Java»

Студент группы ИУ9-22Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

Во время выполнения лабораторной работы требуется разработать на языке Java два класса. Классы должны реализовывать интерфейс `Iterable`. Объект разрабатываемого класса должен быть изменяемым, то есть в нём надо так или иначе предусмотреть возможность изменения внутреннего состояния. В методе `main` вспомогательного класса `Test` нужно продемонстрировать работоспособность разработанного класса.

1. Обобщённый однонаправленный связанный список с итератором по значениям, хранящимся в его элементах.
2. Последовательность трёхмерных векторов с итератором по векторным произведениям соседних векторов.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листингах 1– 5.

Листинг 1 — Реализация класса `Test` первой задачи

```
1 public class Test {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         LinkedList<Integer> ls = new LinkedList<>();
5         ls.addLinkedList(1);
6         ls.addLinkedList(6);
7         ls.addLinkedList(2);
8         ls.addLinkedList(7);
9         ls.addLinkedList(3);
10
11         for (Integer value : ls) { System.out.print(value + ", "); }
12         System.out.print("\n");
13
14
15         ls.addLinkedList(10);
16         System.out.println("New: ");
17         for (Integer value : ls) { System.out.print(value + ", "); }
18     }
19 }
```

Листинг 2 — Реализация заданного в первой задаче класса

```
1 import java.util.Iterator;
2
3 class Node<T>{
4     T data;
5     Node<T> next;
6
7     Node (T data) {
8         this.data = data;
9         this.next = null;
10    }
11 }
12
13 public class LinkedList<T> implements Iterable<T>{
14     private Node<T> head;
15     private Node<T> tail;
16     private int size;
17
18     public LinkedList() {
19         this.head = null;
20         this.tail = null;
21         this.size = 0;
22     }
23
24     public void addLinkedList(T data) {
25         Node<T> newNode = new Node<>(data);
26         if (head == null) {
27             head = newNode;
28             tail = newNode;
29         } else {
30             tail.next = newNode;
31             tail = newNode;
32         }
33         size++;
34     }
35
36     public Iterator iterator() { return new LinkedIterator(); }
37
38     private class LinkedIterator implements Iterator {
39         private Node<T> current = head;
40         public boolean hasNext() { return current != null; }
41         public T next() {
42             T data = current.data;
43             current = current.next;
44             return data;
45         }
46     }
47 }
```

Результат запуска первой задачи представлен на рисунке 1.

```
/home/olga/Загрузки/jdk-21.0.2/bin/java -javaagen  
1, 6, 2, 7, 3,  
New:  
1, 6, 2, 7, 3, 10,  
Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат

Листинг 3 — Реализация класса Test второй задачи

```
1 public class Test {
2     public static void main(String[] args) {
3         Vector3[] vectors = new Vector3[] {
4             new Vector3(1, 29, 3),
5             new Vector3(4, 5, 6),
6             new Vector3(10, 8, 9)
7         };
8
9         VectorList vectorList = new VectorList(vectors);
10
11        for (Object vector : vectorList) {
12            System.out.println(vector);
13        }
14
15        vectorList.addVector(new Vector3(5, 9, 7));
16        System.out.println("New: ");
17        for (Object vector : vectorList) {
18            System.out.println(vector);
19        }
20    }
21 }
```

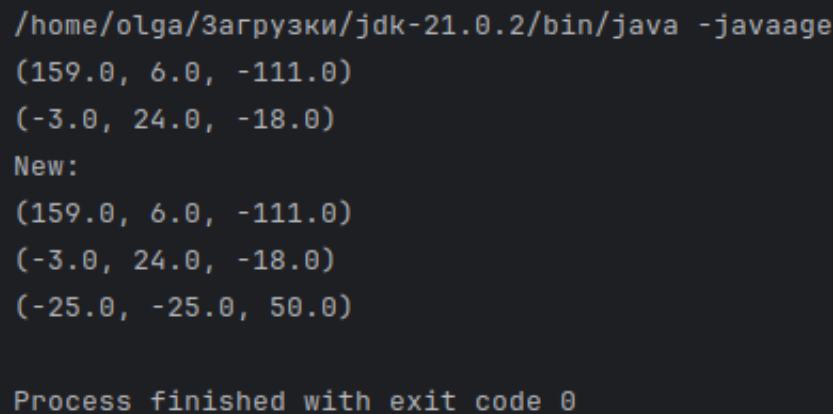
Листинг 4 — Реализация вспомогательного класса Vector3 для второй задачи

```
1 public class Vector3 {
2     private double x, y, z;
3
4     public Vector3(double x, double y, double z) {
5         this.x = x;
6         this.y = y;
7         this.z = z;
8     }
9
10    public double getX() { return this.x; }
11    public double getY() { return this.y; }
12    public double getZ() { return this.z; }
13
14    public Vector3 vectorProduct(Vector3 other) {
15        double newX = this.y * other.getZ() - this.z * other.getY();
16        double newY = this.z * other.getX() - this.x * other.getZ();
17        double newZ = this.x * other.getY() - this.y * other.getX();
18        return new Vector3(newX, newY, newZ);
19    }
20
21    public String toString() {
22        return "(" + x + ", " + y + ", " + z + ")";
23    }
24
25 }
```

Листинг 5 — Реализация заданного во второй задаче класса

```
1 import java.util.Iterator;
2
3 public class VectorList implements Iterable {
4
5     private Vector3[] vectors;
6
7     public VectorList(Vector3[] vectors) { this.vectors = vectors; }
8
9     public void addVector(Vector3 newVector) {
10         Vector3[] newVectors = new Vector3[this.vectors.length + 1];
11         for (int i = 0; i < this.vectors.length; i++) {
12             newVectors[i] = vectors[i];
13         }
14         newVectors[this.vectors.length] = newVector;
15         vectors = newVectors;
16     }
17
18     public Iterator iterator() { return new VectorIterator(); }
19
20     private class VectorIterator implements Iterator {
21         private int pos = 0;
22         public boolean hasNext () { return pos < vectors.length - 1; }
23         public Vector3 next () {
24             Vector3 current = vectors[pos], next = vectors[pos + 1];
25             pos++;
26             return current.vectorProduct(next);
27         }
28     }
29 }
```

Результат запуска второй задачи представлен на рисунке 2.



```
/home/olga/Загрузки/jdk-21.0.2/bin/java -javaage
(159.0, 6.0, -111.0)
(-3.0, 24.0, -18.0)
New:
(159.0, 6.0, -111.0)
(-3.0, 24.0, -18.0)
(-25.0, -25.0, 50.0)

Process finished with exit code 0
```

Рис. 2 — Результат